

개념 01

판과 맨틀 대류 — 움직이는 땅

①

판

지각과 맨틀 최상부를 합친 단단한 암석층(암석권)이 10여 개 조각으로 갈라진 것. 아래의 물렁한 연약권 위에 뜬 뗏목이다.

②

물살

⑦ 에너지로 가열된 맨틀이 1년에 수 cm씩 대류하고, 그 흐름을 따라 판이 움직인다. 이것이 판구조론.

③

두 종류

대륙판은 두껍고 밀도가 작다.

해양판은 얇고 밀도가 크다. 이 밀도 차가 판이 만났을 때의 열쇠다.

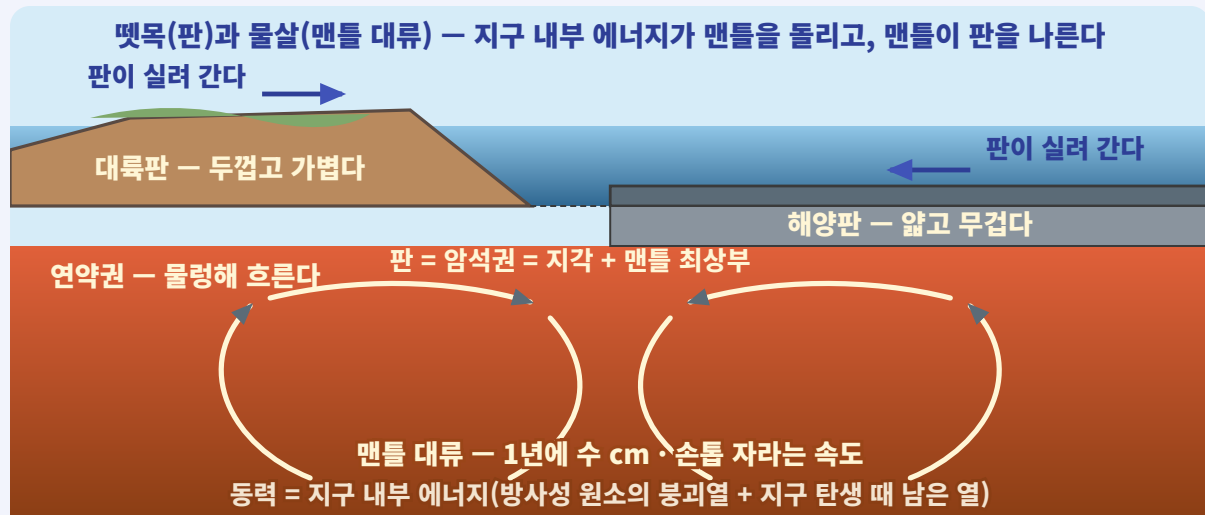


그림 1 | 판과 맨틀 대류 — 지구 내부 에너지가 맨틀을, 맨틀이 판을 움직인다. 대륙판은 두껍고 가볍고, 해양판은 얇고 무겁다

지구의 겉껍질은 한 장으로 이어진 껍데기가 아니다. **지각과 맨틀 최상부를 합친 단단한 암석층(암석권)**이 **10여 개의 조각**으로 갈라져 있는데, 이 조각 하나하나가 **판**이다. 판 아래에는 부분적으로 물렁해 흐를 수 있는 **연약권**이 있다 — 판은 그 위에 떠 있는 **뗏목**인 셈이다. 중학교의 대륙 이동설은 '무엇이 미는가'를 답하지 못했는데, 그 답(맨틀 대류)을 지금 배운다.

뿔목을 미는 물살은 **맨틀 대류**다. **지구 내부 에너지**로 가열된 맨틀이 1년에 수 cm씩 서서히 대류하고, 그 흐름을 따라 판이 움직인다 — 지권의 모든 사건이 지구 내부 에너지의 작품이라던 소단원 01의 이야기가 여기서 구체화된다. 이렇게 **지권의 변동을 판의 운동으로 설명하는 이론**이 ㉠ 이다. 1년에 수 cm는 손톱 자라는 속도지만, 1억 년이면 수천 km — 대서양이 그렇게 벌어졌다.

판에는 두 종류가 있다. 대륙을 싣고 있는 **대륙판**은 두껍고 밀도가 작으며, 바다 밑바닥의 **해양판**은 얇고 밀도가 ㉡ . 이 밀도 차이가 다음 개념 — 판들이 만났을 때 벌어지는 일 — 의 열쇠가 된다. 판 = 뿔목, 맨틀 대류 = 물살, 동력 = 지구 내부 에너지.

암석권과 연약권 암석권 = 지각 + 맨틀 최상부(단단함, 판의 재료). 연약권 = 그 아래의 물렁한 층(판을 실어 나름).

판구조론 지권의 변동(지진·화산·산맥 형성)을 판의 운동으로 통합해 설명하는 이론. 동력은 맨틀 대류 = 지구 내부 에너지.

대륙판 · 해양판 대륙판은 두껍고 밀도가 작다. 해양판은 얇고 밀도가 크다 — 만나면 해양판이 아래로 파고든다.

✕ 오해 판은 지각만을 말한다.

✓ 진실 지각 + 맨틀 최상부(암석권)다. 그 아래 연약권 위에 떠 있다.

왜? 지각과 맨틀 최상부가 함께 단단한 한 층(암석권)을 이루고, 그 조각이 판이기 때문이다.

✕ 오해 판을 움직이는 에너지는 태양 에너지다.

✓ 진실 지구 내부 에너지가 맨틀을 대류시켜 판을 나른다.

포인트

판(암석권 조각) = 뿔목, 맨틀 대류 = 물살, 동력 = 지구 내부 에너지 → 판구조론. 대륙판은 두껍고 가볍고, 해양판은 얇고 무겁다.

‘판구조론’은 판의 운동, ‘판구조론’은 판, — 판의 ㉠ 구조론 ㉡ 지각 판 ㉢ 대류

개념 02

발산형 경계 — 판이 태어나는 곳, 해령

①

세 가지뿐

판이 만나는 방식은 멀어지거나,
모이거나, 스치거나. 서로 멀어지는
경계가 발산형 경계다.

②

판의 산부인과

갈라진 틈으로 맨틀 물질이 올라와
식으면서 새로운 해양 지각이
만들어진다. 바다 한가운데의 긴 산맥
① (대서양 중앙 해령).

③

사건

해령 꼭대기의 골짜기(열곡), 양쪽으로
밀려나 넓어지는 바다, 마그마의 화산
활동, 비교적 얇은 지진. 대륙에서는
동아프리카 열곡대.

대서양 한가운데를 자르면 — 갈라진 틈으로 맨틀 물질이 올라와 새 판이 되고, 바다가 넓어진다



그림 2 | 발산형 경계의 단면 — 갈라진 틈으로 맨틀 물질이 올라와 새 판이 된다 (예: 대서양 중앙 해령)

판들이 만나는 방식은 세 가지뿐이다 — 멀어지거나, 모이거나, 스치거나. 첫 번째, 두 판이 서로 멀어지는 경계가 발산형 경계다. 판이 갈라진 틈으로 맨틀 물질이 올라와 식으면서 새로운 해양 지각이 만들어진다 — 판이 태어나는 산부인과인 셈이다.

바다 한가운데의 발산형 경계에는 길게 솟은 바다 밑 산맥, **해령**이 발달한다(대서양 중앙 해령이 대표) — 지구에서 가장 긴 산맥은 육지가 아니라 바다 밑에 있다. 해령의 한가운데는 갈라진 골짜기(㉠)가 있고, 새로 만들어진 지각이 양쪽으로 밀려나며 **바다가 조금씩 넓어진다**. 대륙에서 갈라지면 동아프리카 열곡대처럼 긴 골짜기가 생긴다 — 먼 훗날 이곳이 새 바다가 된다.

갈라지는 곳이니 사건도 잦다. 마그마가 오르내리는 **화산 활동**, 그리고 판이 벌어지며 생기는 **지진**(비교적 얇은 곳에서)이 발산형 경계의 일상이다. "해령에서 판이 소멸한다"(X) — 해령은 ㉡, 소멸은 해구다. '령(嶺) = 산맥 = 태어남 / 구(溝) = 골짜기 = 사라짐'으로 글자에 묶어 두면 헛갈리지 않는다.

발산형 경계 두 판이 서로 멀어지는 경계. 맨틀 물질이 올라와 새 해양 지각이 생기며(판 생성), 화산 활동과 얇은 지진이 잦다.

해령 · 열곡 해령은 바다 밑의 긴 산맥(대서양 중앙 해령). 열곡은 갈라져 내려앉은 골짜기 — 해령 꼭대기와 동아프리카 열곡대.

넓어지는 대서양 대서양은 지금도 1년에 수 cm씩 넓어진다. 유럽과 아메리카는 매년 조금씩 멀어지는 중이다.

✗ 오해 해령은 두 판이 모여드는 곳에 만들어진다.

✓ 진실 멀어지는 곳 — 발산형 경계다. 모이는 곳에는 해구.

왜? 판이 벌어진 틈으로 맨틀 물질이 올라와 식으며 새 해양 지각을 만들기 때문이다.

✗ 오해 해령에서 판이 소멸한다.

✓ 진실 해령은 생성, 소멸은 해구다. 령 = 태어남, 구 = 사라짐.

왜? 해령은 새 지각이 생겨 양쪽으로 밀려나는 곳이라, 바다가 조금씩 넓어진다.

포인트

발산형(멀어짐): 해령·열곡대 — 판 생성, 화산·얇은 지진, 바다가 넓어진다. 해령은 태어나는 곳, 해구는 사라지는 곳.

‘발산형 판 경계’ = 해령, ‘수렴형 판 경계’ = 열곡, — ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㉰ ㉱ ㉲ ㉳ ㉴ ㉵ ㉶ ㉷ ㉸ ㉹ ㉺ ㉻ ㉼ ㉽ ㉾ ㉿

개념 03

수렴형과 보존형 — 판이 사라지는 곳, 스치는 곳

①

섭입

해양판과 대륙판이 모이면 밀도가 큰
해양판이 아래로 파고든다. 깊은
골짜기 **해구**, 줄지어 선 화산, 깊은
곳까지 강한 지진 — 일본 열도.

②

충돌

가벼운 대륙판끼리는 어느 쪽도 못
파고든다. 땅이 구겨지며 솟아
⑦ **산맥** — 히말라야(인도판
+ 유라시아판), 지금도 높아진다.

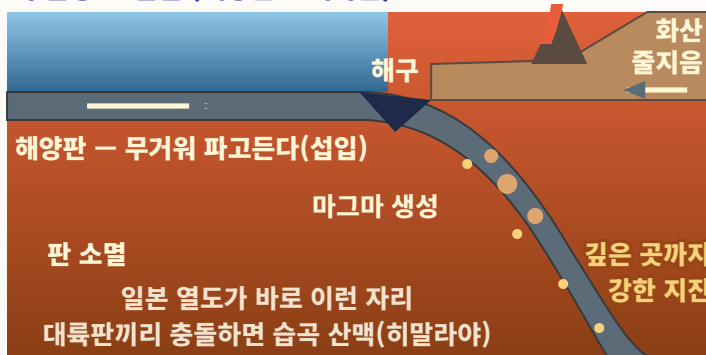
③

보존형

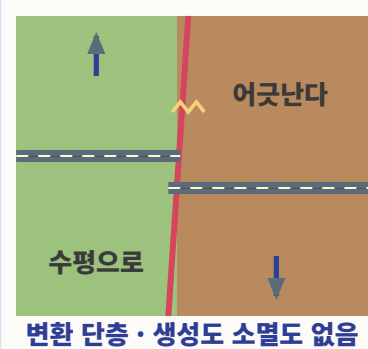
생성도 소멸도 없이 수평으로 어긋나며
스치는 경계. **변환 단층**(산안드레아스).
마그마가 없어 화산은 없고 **지진만**.

밀도가 큰 쪽이 가라앉고(수렴형), 스치는 곳은 흔들리기만 한다(보존형)

수렴형 — 섭입 (해양판 + 대륙판)



보존형 — 스침



떨어지면 낱고(해령) · 모이면 삼키고(해구) · 스치면 흔들다(단층) — 보존형은 화산 없이 지진만

그림 3 | 수렴형과 보존형 경계 — 밀도가 큰 해양판이 가라앉아 해구·화산·강한 지진을 만들고, 스치는 곳(변환 단층)은 흔들리기만 한다

두 판이 서로 모여드는 경계가 **수렴형 경계**다. 해양판과 대륙판이 만나면, **밀도가 큰 해양판이 대륙판 아래로 파고든다(섭입)**. 그 경계선에는 깊은 골짜기 **해구**가 패이고, 파고든 판 때문에 마그마가 만들어져 **화산이 줄지어 서고**, 깊은 곳까지 **강한 지진**이 잦다 — 일본 열도가 바로 이런 자리다.

가벼운 대륙판끼리 만나면 어느 쪽도 파고들지 못한다. 대신 땅이 구겨지며 밀려 올라가 **습곡 산맥**이 된다
— 세계의 지붕 히말라야는 인도판과 유라시아판의 충돌 현장이고, 지금도 조금씩 높아지고 있다.
대륙판끼리 충돌하면 해구가 아니라 ㉠ 이 생긴다는 점이 함정 포인트다.

마지막으로 두 판이 생성도 소멸도 없이 수평으로 어긋나며 스치는 경계가 **보존형 경계**다. 여기에는 **변환 단층**(미국 산안드레아스 단층)이 발달하는데, 마그마가 없어 ㉡ 은 없지만 판이 어긋날 때마다 **지진**이 난다. 3종 세트로 정리한다 — 발산형(멀어짐): 해령·열곡대, 판 생성, 화산·지진 / 수렴형(모임): 섭입 → 해구·화산, 충돌 → 습곡 산맥, 판 소멸, 강한 지진 / 보존형(스침): 변환 단층, 생성·소멸 없음, 화산 없이 지진만.

섭입 · 해구

밀도가 큰 판이 다른 판 아래로 비스듬히 파고드는 것(해양판이 늘 지는 쪽). 그 자리에 패인 깊은 골짜기가 해구. 해양판끼리면 해구를 따라 화산섬들(호상 열도)이 늘어선다(마리아나 제도).

습곡 산맥

두 대륙판이 충돌해 지층이 구겨지며 솟은 산맥. 히말라야·알프스가 대표.

보존형 경계 · 변환 단층

판이 생성·소멸 없이 수평으로 스치는 경계. 산안드레아스 단층. 마그마가 없어 화산은 없고 지진만.

✗ 오해 대륙판끼리 충돌하면 깊은 해구가 만들어진다.

✓ 진실 습곡 산맥이 솟는다. 해구는 섭입하는 곳.

왜? 가벼운 대륙판끼리는 어느 쪽도 파고들지 못해 땅이 구겨지며 솟아오르기 때문이다.

✗ 오해 보존형 경계에서도 화산 활동이 활발하다.

✓ 진실 마그마가 없어 화산은 없고 지진만 난다.

포인트

수렴형(모임): 섭입 → 해구·화산·강한 지진(판 소멸), 대륙판끼리 → 습곡 산맥. **보존형(스침):** 변환 단층, 화산 없이 지진만. 멀어지면 낳고, 모이면 삼키고, 스치면 흔든다.

*판의 종류 판의 운동 방향 = 발산형, '산맥' = 북쪽 방향, — 방향 ㉠ 해구 번호 ㉡ 번호 ㉢ 번호

개념 04

지진대와 화산대 — 불의 고리

①

띠

지진·화산의 위치를 지도에 찍으면
흩어지지 않고 **좁고 긴 띠**를 이룬다 —
지진대·화산대. 판 경계선과 거의
정확히 일치한다.

②

불의 고리

태평양을 빙 둘러싼 **환태평양 지진대·화산대**. 전 세계 지진의 약 90%가 이 고리를 따라. 여러 판의 경계에 걸쳐있는 ㉠ 이 지진·화산의 나라인 이유.

③

적다 ≠ 없다

판 경계에서 떨어진 우리나라는 상대적으로 적다. 그러나 판 내부에서도 지진은 난다(경주·포항). 확률의 차이이지 면제가 아니다 — 대비가 필요하다.

— 발산형 — 수렴형 — 보존형

1 대서양 중앙 해령 **발산**4 페루-칠레 해구 **수렴(섭입)**2 동아프리카 열곡대 **발산**5 히말라야 산맥 **수렴(충돌)**3 산안드레아스 단층 **보존**6 일본 해구 **수렴(섭입)**

자료: 판 경계 Bird(2003) PB2002 · 육지 Natural Earth (태평양 중심 도법)

그림 4 | 세계의 주요 판과 경계 — 태평양 둘레의 수렴형 경계(파란 선)가 불의 고리다. 전 세계 지진의 약 90%, 활화산의 약 75%가 이 고리를 따라 있다. 한반도는 유라시아판 안쪽

세계에서 일어난 지진과 화산의 위치를 지도에 찍어 보면 놀라운 그림이 나온다. 아무렇게나 흩어져 있는 것이 아니라 **좁고 긴 띠**를 이룬다 — 이 띠가 **지진대**와 **화산대**다. 그리고 이 띠를 판의 경계선과 겹쳐 보면 **거의 정확히 일치한다**. 지진과 화산이 판이 부딪치고 갈라지고 스치는 곳의 사건이라는, 판구조론의 가장 강력한 증거다.

가장 유명한 띠는 태평양을 빙 둘러싼 **환태평양 지진대·화산대** — 별명 '**불의 고리**'다. 전 세계 지진의 약 90%가 이 고리를 따라 일어나고, 활화산의 약 75%가 여기에 늘어서 있다(National Geographic Education). 여러 판의 경계에 걸터앉은 **일본**이 지진·화산의 나라인 이유이고, **유라시아판** 안쪽에 있어 판 경계에서 비교적 떨어진 **우리나라**가 상대적으로 지진이 ㉠ 이유다.

단, '적다'는 '없다'가 아니다. 판 내부에서도 지진은 일어난다 — 경주와 포항의 지진이 그 증거다. 위치가 알려 주는 것은 **확률의 차이**이지 면제가 아니므로, 우리에게도 ㉡ **설계**와 대피 훈련 같은 대비가 필요하다. "우리나라는 판 내부에 있으므로 지진이 전혀 일어나지 않는다"(X) — '절대·전혀·항상'이 들어간 선지는 우선 의심한다.

지진대 · 화산대 지진·화산이 잦은 곳을 이은 띠 모양의 지역. 판 경계와 거의 일치한다 — 판구조론의 강력한 증거.

불의 고리 환태평양 지진대·화산대. 태평양 가장자리를 화산들이 고리처럼 둘러싸 붙은 별명. 전 세계 지진의 약 90%, 활화산의 약 75%.

내진 설계 지진의 흔들림을 견디도록 건물을 짓는 것. 판 내부(우리나라)라도 필요한 대비다.

✕ 오해 우리나라는 판 내부에 있으므로 지진이 전혀 일어나지 않는다.

✓ 진실 드물지만 일어난다(경주·포항). '**적다**'와 '**없다**'는 다르다 — 대비가 필요하다.

왜? 지진은 판 경계에 몰려 있을 뿐, 판 내부에서도 일어날 수 있기 때문이다.

✕ 오해 지진과 화산은 지구 어디서나 고르게 일어난다.

✓ 진실 판 경계를 따라 띠를 이룬다. 그것이 판구조론의 증거다.

왜? 지진과 화산은 판이 부딪치고 갈라지고 스치는 경계에서 일어나는 사건이기 때문이다.

포인트

지진대·화산대는 판 경계와 일치한다(판구조론의 증거). 불의 고리 = 환태평양. 일본은 경계 위, 우리나라는 떨어져 있어 적지만 없지는 않다 — 내진 설계·대피 훈련.

*지진·화산은 판 경계에서 많이 일어나지만, 판 내부에서도 일어날 수 있다. — ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㉰ ㉱ ㉲ ㉳ ㉴ ㉵ ㉶ ㉷ ㉸ ㉹ ㉺ ㉻ ㉼ ㉽ ㉾ ㉿

개념 05

지권의 변동과 지구시스템 — 흔드는 손, 빚어 온 손

①

화산이 번지는 길

화산재·기체 → **기권**(항공기 정지, 햇빛 가려 기온 하강). 용암·재 → **생물권**(마을·숲). 오랜 뒤 재 쌓인 땅 → **비옥한 토양**.

②

지진이 번지는 길

건물 붕괴(생물권). 바다 밑 지진 → **지진 해일(쓰나미)** → 수권을 거쳐 해안 — 지권 → ① → 생물권.
재해의 연쇄 = 권역의 연쇄.

③

재앙만은 아니다

온천·지열 발전, 산맥과 섬 — 우리가 사는 땅 자체를 만들어 왔다. 인간의 일은 리듬을 읽고 **대비**하는 것.



그림 5 | 지권의 변동이 번지는 길 — 화산재는 기권으로, 용암은 생물권으로, 해저 지진은 수권을 거쳐 해안으로. 재해의 연쇄가 곧 권역의 연쇄다

화산과 지진은 지권의 사건이지만, 소단원 01에서 배웠듯 **한 권역의 변화는 연결망을 타고 번진다. 화산 분출**을 보자. 하늘 높이 오른 화산재와 화산 기체는 기권으로 들어가 항공기를 세우고, 햇빛을 가려 지구의 기온을 일시적으로 낮추기도 한다. 용암과 화산재는 마을과 숲(생물권)을 덮치지만, 오랜 세월이 지나면 화산재 쌓인 땅은 **비옥한 토양**이 되어 농사를 살찌운다.

지진은 땅을 흔들어 건물을 무너뜨리고(생물권 피해), 바다 밑에서 일어나면 **지진 해일(쓰나미)**을 일으켜 수권을 거쳐 해안을 덮친다. 재해의 연쇄가 곧 권역의 연쇄인 것이다. '영향 추론' 서술형은 공식이 있다 — ① 어느 권역에서 ② 무엇이 ③ 어느 권역으로 갔고 ④ 그 결과는. 네 칸만 채우면 만점 답안이다.

그러나 판의 운동이 재앙이기만 한 것은 아니다. 화산은 온천과 ㉠ 발전을 주고, 판의 충돌은 산맥과 섬 — 우리가 사는 땅 자체를 만들어 왔다. 지권의 변동은 지구시스템을 흔드는 동시에, **지구의 얼굴을 빚어 온 손**이다. 인간이 할 일은 그 리듬을 읽고 ㉡ 하는 것 — 내진 설계, 화산 감시, 대피 훈련이 그 답이다. 분출 전에는 작은 지진이 잦아지고 화산체가 부푸는 **전조**가 나타나므로, 감시 → 위험 지도 → 경보·대피로 피해를 줄인다.

지진 해일(쓰나미) 해저 지진으로 바닷물 전체가 밀려 만들어지는 큰 파도. 지권 → 수권 → 생물권으로 번지는 재해다.

지열 발전 화산 지대의 땅속 열로 전기를 만드는 것 — 지권의 에너지를 이롭게 쓰는 사례. 온천도 같은 선물.

화산 가스 대부분 수증기이고 이산화 탄소·이산화 황 등이 섞여 있다. 이산화 황은 산성비·대기 오염의 원인 (USGS).

영향 추론 공식 ① 어느 권역에서 ② 무엇이 ③ 어느 권역으로 갔고 ④ 그 결과는 — 네 칸을 채운다.

✕ 오해 화산 활동의 영향은 지권 내부에만 머문다.
✓ 진실 화산재는 **기권**으로, 용암은 **생물권**으로, 해저 지진은 **수권**으로 번진다.
왜? 다섯 권역은 연결망으로 이어져 있어, 한 권역의 변화가 다른 권역으로 번지기 때문이다.

✕ 오해 판의 운동은 인간에게 재앙만 준다.
✓ 진실 온천·지열 발전, 비옥한 토양, 산맥과 섬 — **지구의 얼굴을 빚어 온 손**이기도 하다.

포인트

지권의 변동은 연결망을 타고 번진다(화산재 → 기권, 쓰나미 → 수권 → 생물권). 재앙이자 선물 (토양·온천·지열·산맥). 할 일은 읽고 대비하기.

『지구이웃』 문고 421과 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

배운 것 확인하기

개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 판구조론에 대한 설명으로 옳은 것은? 오개념

- ① 해령은 두 판이 모여드는 곳에 만들어지며, 여기서 판이 소멸한다.
- ② 대륙판끼리 충돌하면 깊은 해구가 만들어진다.
- ③ 보존형 경계에서는 화산 활동이 활발하고 지진은 드물다.
- ④ 수렴형 경계에서는 밀도가 큰 해양판이 대륙판 아래로 섭입한다.
- ⑤ 우리나라는 판 내부에 있으므로 지진이 전혀 일어나지 않는다.

2 다음은 어떤 지역의 판 경계 단면을 설명한 자료다. 자료 해석

A에서는 판이 **양쪽으로 멀어지며** 바다 밑 산맥이 있고, B에서는 **해양판이 대륙판 쪽으로 다가가 아래로 파고들며** 깊은 골짜기가 있다. 두 곳 모두 지진이 나고, 화산도 두 곳 부근에 있다.

이 자료에 대한 해석으로 가장 적절한 것은?

- ① A는 해구, B는 해령이다.
- ② A에서 판이 생성되고 B에서 소멸하므로 지구의 크기는 거의 일정하다.
- ③ B에서 새로운 해양 지각이 만들어진다.
- ④ 깊은 곳까지 이어지는 강한 지진은 A 쪽에서 일어난다.
- ⑤ A와 B의 판 이동을 일으키는 에너지원은 태양 에너지다.

3 해저에서 큰 지진이 일어났을 때 그 영향이 지구시스템의 다른 권역으로 번지는 과정을 '어느 권역에서 → 무엇이 → 어느 권역으로 → 그 결과'의 순서로 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 ① 지권(해저)에서 지진이 일어나 → ② 바닷물 전체가 밀려 지진 해일이 → ③ 수권을 거쳐 해안(생물권)으로 → ④ 건물·사람·생태계가 피해를 입는다는 네 칸이 순서대로 채워져야 한다. 권역 이름 없이 '쓰나미가 온다'고만 쓰면 절반의 답이다.

‘지권(해저)에서 지진이 일어나 → 바닷물 전체가 밀려 지진 해일이 → 수권을 거쳐 해안(생물권)으로 → 건물·사람·생태계가 피해를 입는다는 네 칸이 순서대로 채워져야 한다. 권역 이름 없이 ‘쓰나미가 온다’고만 쓰면 절반의 답이다.

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리